数值分析

课程笔记合订本

Week 3 ·多项式插值与误差估计

Week 4 ·Neville、Newton 与 Hermite 插值

Week 6 ·Runge 现象、分段插值与三次样条

来源：工作区「数值分析」中的三篇课程笔记。

保留定理、证明、例题、原稿校注及作业要求。

导出日期：2026 年 10 月 14 日

目录

Week 3：多项式插值、Lagrange 公式与误差估计 **2**
1. 从逼近到插值（第 1 页） 2
2. 存在唯一性与 Vandermonde 矩阵（第 1 页） 2
3. Lagrange 插值（第 2 页） 3
4. 例题：用二次插值近似 $1/x$（第 3 页） 3
5. 插值余项（第 3–4 页） 4
6. 例题：e^x 分段线性插值的步长（第 4 页） 5
7. 作业与思考（第 4 页） 5

Week 4：Neville 算法、Newton 均差与 Hermite 插值 **6**
1. 复习：Lagrange 插值及余项（第 1 页） 6
2. Neville 插值算法（第 1–2 页） 6
3. Newton 基与均差（第 2–3 页） 7
4. Newton 公式的验证与余项（第 4 页） 8
5. 均差的性质（第 4–5 页） 8
6. 等距节点与差分插值（第 5–6 页） 9
7. Hermite 插值（第 6–7 页） 10
8. 作业（第 7 页） 11

Week 6：Runge 现象、分段线性插值与三次样条 **12**
1. 多项式插值复习（第 1–2 页） 12
2. 高次插值的问题：Runge 现象（第 2–3 页） 13
3. 分段线性插值（第 3–4 页） 14
4. 应用：一维线性有限元（第 4 页） 15
5. 三次样条的定义与边界条件（第 4–5 页） 16
6. 用节点二阶导数构造三次样条（第 5–6 页） 16
7. 作业（第 6–7 页） 17
8. 本节要点 18

Week 3：多项式插值、Lagrange 公式与误差估计

按知识点整理，保留定理、证明、例题和作业。公式采用 Obsidian 支持的 LaTeX；原稿中的明显笔误在文中注明。

1. 从逼近到插值（第 1 页）

实验给出离散数据 $\{(x_j, f(x_j))\}_{j=0}^{n}$，希望构造连续表达式 $P(x)$ 来描述函数规律。

Weierstrass 逼近定理：对于任意 $f \in C[a,b]$ 及 $\varepsilon > 0$，存在多项式 P，使得

$$\max_{x\in[a,b]} |f(x) - P(x)| < \varepsilon.$$

这只保证能够一致逼近，并不要求多项式经过给定数据点。

若 f 可在 x_0 附近展开为收敛的 Taylor 级数，则在该展开的收敛范围内

$$f(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!}(x-x_0)^j, \qquad P_N(x) = \sum_{j=0}^{N} \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!}(x-x_0)^j.$$

注：原稿 Taylor 公式的求和指标与导数阶数不一致，此处统一为 j。实解析性保证局部 Taylor 展开，不能不加限制地把同一点的展开用于整个区间。

插值问题则进一步要求

$$P(x_j) = f(x_j), \qquad j = 0, 1, \dots, n.$$

2. 存在唯一性与 Vandermonde 矩阵（第 1 页）

设节点 $x_0, \dots, x_n$ 两两不同。寻找次数不超过 n 的多项式

$$P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n.$$

代入插值条件得到 $Da = f$，其中

$$D = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{pmatrix}, \quad a = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{pmatrix}.$$

Vandermonde 行列式满足

$$\det D = \prod_{0\le j<i\le n} (x_i - x_j) \neq 0.$$

因此插值多项式存在且唯一。

计算上的问题：直接求解该线性系统计算量较大，也可能放大舍入误差。因此需要选择更合适的多项式基。

3. Lagrange 插值（第 2 页）

定义 Lagrange 基函数

$$L_k(x) = \prod_{\substack{0\le i\le n\\ i\neq k}} \frac{x - x_i}{x_k - x_i}, \qquad k = 0, \dots, n.$$

每个 L_k 是 n 次多项式，且

$$L_k(x_j) = \delta_{kj} = \begin{cases} 1, & k = j, \\ 0, & k \neq j. \end{cases}$$

由此得到

$$\boxed{P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f(x_k) L_k(x)}.$$

其次数不超过 n，并且 $P_n(x_j) = f(x_j)$。

唯一性的另一证明

假设 P, Q 都满足插值条件，且次数均不超过 n。则 $P - Q$ 有 $n+1$ 个不同零点，而非零的次数不超过 n 的多项式至多有 n 个不同零点。因此 $P - Q \equiv 0$。

为什么是 “次数不超过 n” 而非 “一定是 n 次”？ 数据可能来自更低次多项式，最高次项会抵消。

4. 例题：用二次插值近似 $1/x$（第 3 页）

取

$$f(x) = \frac{1}{x}, \qquad x_0 = 2, \quad x_1 = \frac{11}{4} = 2.75, \quad x_2 = 4.$$

相应函数值为 $1/2, 4/11, 1/4$，基函数为

$$\begin{aligned} L_0(x) &= \frac{2}{3}(x - 2.75)(x - 4), \\ L_1(x) &= -\frac{16}{15}(x - 2)(x - 4), \\ L_2(x) &= \frac{2}{5}(x - 2)(x - 2.75). \end{aligned}$$

因此

$$P_2(x) = \frac{1}{2}L_0(x) + \frac{4}{11}L_1(x) + \frac{1}{4}L_2(x) = \frac{x^2}{22} - \frac{35x}{88} + \frac{49}{44}.$$

在 $x = 3$ 处，

$$P_2(3) = \frac{29}{88} \approx 0.32954545, \qquad f(3) = \frac{1}{3},$$

$$|f(3)-P_2(3)|=\frac{1}{264}\approx 0.00378788.$$

注：原稿中 $P_2(3)$ 的小数近似有轻微笔误，此处按分数值计算。

5. 插值余项（第 3–4 页）

Rolle 定理及其推广

若 $g\in C[a,b]$，在 (a,b) 可微且 $g(a)=g(b)$，则存在 $c\in(a,b)$ 使 $g'(c)=0$。

重复应用 Rolle 定理：若一个足够光滑的函数具有 $m+1$ 个不同零点，则其 m 阶导数在这些零点之间至少有一个零点。

余项定理

设 $f\in C^{n+1}[a,b]$，节点 $x_0,\dots,x_n\in[a,b]$ 两两不同。对每个非节点 $x\in[a,b]$，存在 $\xi=\xi(x)$，位于 x 和所有节点的最小包含区间内部，使

$$\boxed{R_n(x):=f(x)-P_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\prod_{i=0}^{n}(x-x_i)}.$$

节点处误差为零。

证明：记 $\omega_{n+1}(t)=\prod_{i=0}^{n}(t-x_i)$。固定一个非节点 x，构造

$$g(t)=f(t)-P_n(t)-\frac{f(x)-P_n(x)}{\omega_{n+1}(x)}\omega_{n+1}(t).$$

g 在 $x,x_0,\dots,x_n$ 处有 $n+2$ 个不同零点，故存在 ξ 使 $g^{(n+1)}(\xi)=0$。又因

$$P_n^{(n+1)}=0,\qquad \omega_{n+1}^{(n+1)}=(n+1)!,$$

可得

$$0=f^{(n+1)}(\xi)-\frac{f(x)-P_n(x)}{\omega_{n+1}(x)}(n+1)!,$$

整理即得结论。

若 $M_{n+1}=\max_{[a,b]}|f^{(n+1)}|$，则

$$|R_n(x)|\le\frac{M_{n+1}}{(n+1)!}\left|\prod_{i=0}^{n}(x-x_i)\right|.$$

$1/x$ 例题的误差界

因为 $f^{(3)}(x)=-6/x^4$，所以在 $[2,4]$ 上

$$R_2(x)=-\frac{(x-2)(x-2.75)(x-4)}{\xi^4},$$

$$|R_2(x)| \le \frac{1}{16}|(x-2)(x-2.75)(x-4)|.$$

在 $x=3$ 处，

$$|R_2(3)| \le \frac{1}{64} = 0.015625.$$

提示：原稿误差界有算术笔误 原稿写出 $9/256 \approx 0.00586$，二者不相等，且前面的乘积估计不足以推出这一全区间上界。上面保留可直接验证的误差界，不沿用该结论。

6. 例题：e^x 分段线性插值的步长（第 4 页）

将 $[0,1]$ 等距划分，$x_k = kh$，$h = 1/n$。在 $[x_{k-1}, x_k]$ 上用两端点作线性插值：

$$P(x) = f(x_{k-1})\frac{x_k - x}{h} + f(x_k)\frac{x - x_{k-1}}{h}.$$

由余项公式及 $f''(x) = e^x \le e$，

$$|f(x) - P(x)| \le \frac{e}{2}|(x-x_{k-1})(x-x_k)| \le \frac{e}{8}h^2.$$

要求误差不超过 10^{-6}，只需

$$h \le \sqrt{\frac{8\times 10^{-6}}{e}} \approx 1.7155 \times 10^{-3}.$$

若 $h = 1/n$，可取 $n \ge 583$。

7. 作业与思考（第 4 页）

- 课堂标注：Quiz 30 分钟。
- HW3：§3.1，1(b)、2(d)、3(b)、4(d)、9、10、15、21、23。
- 对三个不同节点和数据 $(x_0, x_0^2), (x_1, x_1^2), (x_2, x_2^2)$，写出 Lagrange 插值多项式。
- 证明 $\sum_{k=0}^{n} L_k(x) \equiv 1$。
- 推广：对整数 $0 \le m \le n$，证明

$$\sum_{k=0}^{n} x_k^m L_k(x) \equiv x^m.$$

提示：利用次数不超过 n 的插值多项式的唯一性。

下一篇：Week 4：Neville、Newton 与 Hermite 插值。

Week 4：Neville 算法、Newton 均差与 Hermite 插值

按知识点整理；补全必要条件，统一求和指标与节点记号。

1. 复习：Lagrange 插值及余项（第 1 页）

对两两不同的节点 $x_0, \dots, x_n$，存在唯一的次数不超过 n 的插值多项式：

$$P_n(x) = \sum_{j=0}^{n} f(x_j) L_j(x), \qquad L_j(x) = \prod_{\substack{0 \le i \le n \\ i \ne j}} \frac{x - x_i}{x_j - x_i}.$$

关键性质为 $L_j(x_k) = \delta_{jk}$。若 $f \in C^{n+1}[a,b]$，且节点及待估点都在 $[a,b]$ 中，则

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} \prod_{i=0}^{n} (x - x_i).$$

详见 Week 3：多项式插值、Lagrange 公式与误差估计。

本节问题：加入一个新节点时，Lagrange 基函数会改变，能否复用已有计算?

2. Neville 插值算法（第 1–2 页）

记 $P_{m_1,\dots,m_r}$ 为在节点 $x_{m_1}, \dots, x_{m_r}$ 上与 f 一致、次数不超过 $r-1$ 的插值多项式。

例如，$x_0 = 1, x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 4, x_4 = 6$，$f(x) = e^x$，则

$$P_{1,2,4}(x) = \frac{(x-3)(x-6)}{(2-3)(2-6)} e^2 + \frac{(x-2)(x-6)}{(3-2)(3-6)} e^3 + \frac{(x-2)(x-3)}{(6-2)(6-3)} e^6.$$

递推构造

设节点集合 $S = \{0, \dots, k\}$，取不同的 $i, j \in S$。则

$$\boxed{P_S(x) = \frac{(x - x_j) P_{S \setminus \{j\}}(x) - (x - x_i) P_{S \setminus \{i\}}(x)}{x_i - x_j}}.$$

证明要点：右端次数不超过 k。在非 i, j 节点处，两项都可用对应函数值替换；在 i, j 节点处各有一项消失。故右端满足全部插值条件，再由唯一性得证。

对连续编号的节点，常用形式为

$$P_{i,\dots,j}(x) = \frac{(x - x_i) P_{i+1,\dots,j}(x) - (x - x_j) P_{i,\dots,j-1}(x)}{x_j - x_i}, \qquad P_i(x) = f(x_i).$$

例如

$$P_{0,1}(x) = \frac{(x - x_0) P_1 - (x - x_1) P_0}{x_1 - x_0},$$

$$P_{0,1,2}(x) = \frac{(x-x_0)P_{1,2} - (x-x_2)P_{0,1}}{x_2 - x_0}.$$

可按三角表逐级构造：函数值 → 两点插值 → 三点插值 → .....。

优点：用子节点集合上的插值结果构造更大集合上的结果，加入新节点时可复用原有表项；也可直接在指定 x 处递推计算数值。

3. Newton 基与均差（第 2–3 页）

除了自然基 $1, x, \dots, x^n$ 和 Lagrange 基，还可选取

$$\omega_0(x) = 1, \qquad \omega_k(x) = \prod_{i=0}^{k-1}(x - x_i), \quad k \geq 1.$$

各基函数次数不同，因此构成 $\mathcal{P}_n$ 的一组基。写成

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1) + \cdots + a_n\omega_n(x).$$

依次代入节点：

$$a_0 = f(x_0), \qquad a_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}.$$

均差的递归定义

零阶均差：

$$f[x_i] = f(x_i).$$

一阶均差：

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}.$$

k 阶均差：

$$\boxed{f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}}.$$

注意：k 阶均差使用 $k+1$ 个节点，分母为末节点减首节点。

继续代入 x_2 得

$$a_2 = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = f[x_0, x_1, x_2].$$

一般地，$a_k = f[x_0, \dots, x_k]$，于是

$$\boxed{P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^{n} f[x_0, \dots, x_k] \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i)}.$$

这就是 **Newton 均差插值公式**。系数从均差三角表中读取。

4. Newton 公式的验证与余项（第 4 页）

固定非节点 x，由均差定义依次得到

$$f(x) = f[x_0] + (x - x_0) f[x, x_0],$$

$$f[x, x_0] = f[x_0, x_1] + (x - x_1) f[x, x_0, x_1],$$

不断代入，最终得到精确恒等式

$$f(x) = P_n(x) + f[x, x_0, \dots, x_n] \prod_{i=0}^{n} (x - x_i).$$

故均差形式的余项为

$$\boxed{R_n(x) = f[x, x_0, \dots, x_n] \omega_{n+1}(x)}.$$

由于余项含全部节点因子，插值条件成立；严格地说，非节点上的展开结合连续延拓可验证节点处等式，或直接用逐节点构造验证，不能把未定义的重复节点普通均差直接代入。

增加节点的优势

加入 x_{n+1} 时，仅需追加一项：

$$P_{n+1}(x) = P_n(x) + f[x_0, \dots, x_{n+1}] \omega_{n+1}(x).$$

旧系数不变，且新增基函数在所有旧节点上为零。

5. 均差的性质（第 4–5 页）

性质一：显式表达式及对称性

$$\boxed{f[x_0, \dots, x_n] = \sum_{j=0}^{n} \frac{f(x_j)}{\prod\limits_{\substack{0 \le k \le n \\ k \ne j}} (x_j - x_k)}}.$$

证明：比较同一个插值多项式的 Lagrange 形式与 Newton 形式中 x^n 的系数。

因此均差的值与节点排列顺序无关。注意：改变节点顺序会改变 Newton 表达式的中间系数和基函数，但不会改变最终插值多项式。

性质二：均差中值定理

若 $n \geq 1$、$f \in C^n[a,b]$，节点两两不同且位于 $[a,b]$，则存在 $\xi \in (a,b)$ 使

$$\boxed{f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}}.$$

证明：$f - P_n$ 有 $n+1$ 个不同零点。由广义 Rolle 定理，某点处 $f^{(n)}(\xi) = P_n^{(n)}(\xi)$，而后者等于 $n! f[x_0, \dots, x_n]$。

对余项中的 $n+1$ 阶均差应用该定理，即恢复 Lagrange 余项公式。

6. 等距节点与差分插值（第 5–6 页）

设 $x_i = x_0 + ih$，$h > 0$，令 $x = x_0 + sh$，则 $x - x_i = (s-i)h$。

定义广义二项式系数

$$\binom{s}{0} = 1, \qquad \binom{s}{k} = \frac{s(s-1)\cdots(s-k+1)}{k!}.$$

前向差分

$$\Delta f(x_i) = f(x_{i+1}) - f(x_i), \qquad \Delta^{k+1} f(x_i) = \Delta^k f(x_{i+1}) - \Delta^k f(x_i),$$

其中 $\Delta^0 f(x_i) = f(x_i)$。例如

$$\Delta^2 f(x_i) = f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i).$$

均差与差分的关系为

$$f[x_0, \dots, x_k] = \frac{\Delta^k f(x_0)}{k! h^k}.$$

代入 Newton 公式得到 **Newton 前向差分公式**：

$$\boxed{P_n(x_0 + sh) = \sum_{k=0}^{n} \binom{s}{k} \Delta^k f(x_0)}.$$

增加一个节点时，继续扩展差分表即可，例如

$$P_4(x) = P_3(x) + \binom{s}{4} \Delta^4 f(x_0).$$

后向差分

$$\nabla f(x_i) = f(x_i) - f(x_{i-1}).$$

令 $x = x_n + sh$，则 **Newton 后向差分公式**为

$$\boxed{P_n(x_n + sh) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{-s}{k} \nabla^k f(x_n)}.$$

> 注：前向、后向公式中 s 的参考节点不同，分别是 x_0 与 x_n。原稿后向公式附近省略了该说明，此处补全。

7. Hermite 插值（第 6–7 页）

除函数值外，还匹配一阶导数：

$$H(x_j) = f(x_j), \qquad H'(x_j) = f'(x_j), \qquad j = 0, \dots, n.$$

共有 $2n+2$ 个条件，存在唯一的次数不超过 $2n+1$ 的 Hermite 插值多项式。

基函数及插值公式

仍以 L_j 表示对应节点的 Lagrange 基函数，定义

$$H_j(x) = [1 - 2(x - x_j)L_j'(x_j)]L_j(x)^2,$$

$$\widehat{H}_j(x) = (x - x_j)L_j(x)^2.$$

则

$$\boxed{H(x) = \sum_{j=0}^{n} f(x_j)H_j(x) + \sum_{j=0}^{n} f'(x_j)\widehat{H}_j(x)}.$$

这些基函数满足

$$H_j(x_i) = \delta_{ij}, \quad H_j'(x_i) = 0, \qquad \widehat{H}_j(x_i) = 0, \quad \widehat{H}_j'(x_i) = \delta_{ij}.$$

构造思路

对于 $i \neq j$，要求函数值和一阶导数均为零，因此 x_i 应为二重根，自然使用 $L_j(x)^2$。

设 $H_j(x) = (ax + b)L_j(x)^2$，由 $H_j(x_j) = 1$、$H_j'(x_j) = 0$ 得

$$ax_j + b = 1, \qquad a + 2L_j'(x_j) = 0.$$

所以 $a = -2L_j'(x_j)$、$b = 1 + 2x_jL_j'(x_j)$。类似地，设 $\widehat{H}_j = c(x - x_j)L_j^2$，由导数条件得 $c = 1$。

唯一性说明（补充）：两个候选多项式之差在全部 $n+1$ 个节点都有二重零点，总零点重数至少为 $2n+2$，但次数不超过 $2n+1$，故差恒为零。

Hermite 余项

若 $f \in C^{2n+2}[a,b]$，则

$$\boxed{f(x) - H(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi(x))}{(2n+2)!} \prod_{j=0}^{n} (x - x_j)^2}.$$

8. 作业（第 7 页）

- HW4：§3.2，5、8。
- §3.3，6、9(a,b)、11、14、15、16、20、22、23。
- 附加题：仅使用均差定义，对

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^{n} f[x_0, \dots, x_k] \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i)$$

证明 $P_n(x_j) = f(x_j)$。

下一篇：Week 6：Runge 现象、分段插值与三次样条。

Week 6：Runge 现象、分段线性插值与三次样条

保留复习公式、主要推导及作业要求。对原稿中不充分的条件、明显笔误单独注明。

1. 多项式插值复习（第 1–2 页）

给定两两不同的节点及函数值 $\{(x_j, f(x_j))\}_{j=0}^{n}$，求 $P_n \in \mathcal{P}_n$，使 $P_n(x_j) = f(x_j)$。

Lagrange 与 Newton 形式

$$P_n(x) = \sum_{j=0}^{n} f(x_j) L_j(x), \qquad L_j(x) = \prod_{\substack{0 \le i \le n \\ i \ne j}} \frac{x - x_i}{x_j - x_i},$$

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^{n} f[x_0, \dots, x_k]\omega_k(x), \qquad \omega_k(x) = \prod_{i=0}^{k-1}(x - x_i).$$

均差递推为

$$f[x_i] = f(x_i), \qquad f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

新增节点 x_{n+1} 时，只需追加

$$f[x_0, \dots, x_{n+1}]\omega_{n+1}(x).$$

余项的两种形式为

$$f(x) - P_n(x) = f[x, x_0, \dots, x_n]\omega_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x),$$

后一式要求 $f \in C^{n+1}[a, b]$。均差中值定理为

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}, \qquad f \in C^n[a, b],\ n \ge 1.$$

等距差分公式

设 $x_i = x_0 + ih$，定义

$$\Delta f(x_i) = f(x_{i+1}) - f(x_i), \qquad \nabla f(x_i) = f(x_i) - f(x_{i-1}).$$

分别以起点和终点为参考：

$$P_n(x_0 + sh) = \sum_{k=0}^{n} \binom{s}{k} \Delta^k f(x_0),$$

$$P_n(x_n + sh) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{-s}{k} \nabla^k f(x_n).$$

Hermite 插值

匹配函数值和一阶导数的多项式次数不超过 $2n+1$:

$$H(x)=\sum_{j=0}^{n} f(x_j)H_j(x)+\sum_{j=0}^{n} f'(x_j)\widehat{H}_j(x),$$

$$H_j(x)=[1-2(x-x_j)L_j'(x_j)]L_j(x)^2,\qquad \widehat{H}_j(x)=(x-x_j)L_j(x)^2.$$

若 $f\in C^{2n+2}[a,b]$，则

$$f(x)-H(x)=\frac{f^{(2n+2)}(\xi(x))}{(2n+2)!}\prod_{j=0}^{n}(x-x_j)^2.$$

详细推导见 Week 4：Neville 算法、Newton 均差与 Hermite 插值。

2. 高次插值的问题：Runge 现象（第 2–3 页）

增加节点、提高次数，并不必然使全区间上的误差越来越小。高次多项式可能在端点附近发生剧烈振荡。

课堂例子:

$$f(x)=\frac{1}{1+x^2},\qquad x\in[-5,5],$$

取等距节点

$$x_j=-5+\frac{10j}{n},\qquad j=0,\dots,n,$$

并令

$$P_n(x)=\sum_{j=0}^{n}\frac{L_j(x)}{1+x_j^2}.$$

原稿图示表明：区间中央的拟合可以改善，而靠近两端的振荡可能随次数上升而加剧。

原稿提及约 $c\approx 3.63$ 的内部收敛区间。这里保留该课堂数值作为说明，不把它写成“所有 $|x|>c$ 的点均发散”的无例外结论：例如端点 $x=\pm 5$ 始终是插值节点，误差恒为零。

> 注：f 在实区间上是光滑且实解析的；$z=\pm i$ 是其复延拓的极点。原稿“在 $x=\pm i$ 不解析”应在复变量意义下理解。

方案一：改变节点分布

采用 Chebyshev 节点，在端点附近更密集。例如在 $[-5,5]$ 上使用 N 个节点

$$x_k=5\cos\frac{(2k-1)\pi}{2N},\qquad k=1,\dots,N.$$

所构造多项式次数不超过 $N-1$。原稿对比图展示了这类节点对本例端点振荡的改善。

方案二：分段低次插值

不再用一个高次多项式覆盖整个区间，而在各个小区间内使用低次多项式。

3. 分段线性插值（第 3–4 页）

设

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

定义连续分段线性空间

$$X_h = \{v \in C[a,b] : v|_{[x_j, x_{j+1}]} \in \mathcal{P}_1,\ j = 0, \dots, n-1\}.$$

插值函数 $I_h f \in X_h$ 满足 $I_h f(x_j) = f(x_j)$。在单元 $[x_j, x_{j+1}]$ 上，记 $h_j = x_{j+1} - x_j$，则

$$\boxed{I_h f(x) = f(x_j)\frac{x_{j+1} - x}{h_j} + f(x_{j+1})\frac{x - x_j}{h_j}}.$$

帽函数基

对内部节点 $i = 1, \dots, n-1$，定义

$$\varphi_i(x) = \begin{cases} \dfrac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}, & x \in [x_{i-1}, x_i], \\ \dfrac{x_{i+1} - x}{x_{i+1} - x_i}, & x \in [x_i, x_{i+1}], \\ 0, & \text{其他位置}. \end{cases}$$

端点帽函数为

$$\varphi_0(x) = \begin{cases} \dfrac{x_1 - x}{x_1 - x_0}, & x \in [x_0, x_1], \\ 0, & \text{其他位置}, \end{cases}$$

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} \dfrac{x - x_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}, & x \in [x_{n-1}, x_n], \\ 0, & \text{其他位置}. \end{cases}$$

它们连续、分段线性，满足 $\varphi_i(x_j) = \delta_{ij}$。因此

$$\boxed{I_h f(x) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i)\varphi_i(x)}.$$

每个帽函数只支撑在相邻的一至两个单元上，具有**局部支撑**。

注：原稿帽函数下降段的分母存在笔误，此处修正为常数 $x_{i+1} - x_i$。

误差估计

若 $f \in C^2[a,b]$，在 $x \in [x_j, x_{j+1}]$ 上有

$$f(x) - I_h f(x) = \frac{1}{2} f''(\xi(x))(x - x_j)(x - x_{j+1}).$$

因为

$$\max_{x \in [x_j, x_{j+1}]} |(x - x_j)(x - x_{j+1})| = \frac{h_j^2}{4},$$

记 $h = \max_j h_j$，得到

$$\boxed{\|f - I_h f\|_\infty \le \frac{h^2}{8} \|f''\|_\infty}.$$

因此在二阶导数有界时，分段线性插值具有 $O(h^2)$ 的一致误差。

4. 应用：一维线性有限元（第 4 页）

考虑两点边值问题

$$-u''(x) = f(x), \quad x \in (0,1), \qquad u(0) = u(1) = 0.$$

弱形式

用满足零边界的测试函数乘方程并分部积分，得到：求 $u \in H_0^1(0,1)$，使

$$(u', v') = (f, v), \qquad \forall v \in H_0^1(0,1),$$

其中 $(p,q) = \int_0^1 p(x)q(x)\,dx$；$H_0^1(0,1)$ 是函数与弱导数平方可积、端点迹为零的 Sobolev 空间。

分段线性离散

本节统一采用节点 $x_0 = 0 < x_1 < \cdots < x_n = 1$，取零边界子空间

$$V_h = X_h \cap H_0^1(0,1) = \text{span}\{\varphi_1, \dots, \varphi_{n-1}\}.$$

求

$$u_h = \sum_{j=1}^{n-1} c_j \varphi_j \in V_h,$$

使

$$(u_h', v_h') = (f, v_h), \qquad \forall v_h \in V_h.$$

依次取 $v_h = \varphi_i$，得到线性系统

$$\sum_{j=1}^{n-1}(\varphi_j',\varphi_i')c_j=(f,\varphi_i),\qquad Mc=F.$$

矩阵 M 对称正定，因此离散解唯一。由帽函数的局部支撑还可知 M 为三对角矩阵。

课堂误差结论的量级可写为

$$\|u-u_h\|_{L^2}\le Ch^2\|f\|_{L^2},\qquad \|u'-u_h'\|_{L^2}\le Ch\|f\|_{L^2},$$

其中 C 不依赖网格尺寸 h，假设 $f\in L^2(0,1)$。

> 原稿的有限元段落改用 n 个内部节点及 $x_{n+1}=1$；这里统一了编号，数学内容不变。原稿建议进一步参考冯康的有限元相关材料。

5. 三次样条的定义与边界条件（第 4–5 页）

对节点 $a=x_0<\cdots<x_n=b$，三次样条插值函数 S 满足：

1. $S\in C^2[a,b]$；
2. 每一段 $S_j=S|_{[x_j,x_{j+1}]}$ 是次数不超过 3 的多项式；
3. $S(x_j)=f(x_j)$。

每段有 4 个系数，共 $4n$ 个未知量。条件计数如下：

条件	数量
各段两端函数值匹配	$2n$
内部节点一阶导数连续	$n-1$
内部节点二阶导数连续	$n-1$
两个边界条件	2
合计	$4n$

常用边界条件：

- **自然边界（natural/free）**：$S''(x_0)=S''(x_n)=0$。
- **夹持边界（clamped）**：$S'(x_0)=f'(x_0)$、$S'(x_n)=f'(x_n)$，即指定端点斜率。

6. 用节点二阶导数构造三次样条（第 5–6 页）

记

$$f_j=f(x_j),\qquad h_j=x_{j+1}-x_j,\qquad M_j=S''(x_j).$$

由于每段 S_j'' 是一次函数，

$$S_j''(x)=M_j\frac{x_{j+1}-x}{h_j}+M_{j+1}\frac{x-x_j}{h_j}.$$

积分两次，并用两端插值条件确定积分常数，得到

$$\boxed{\begin{aligned} S_j(x) = &\frac{M_j(x_{j+1}-x)^3}{6h_j} + \frac{M_{j+1}(x-x_j)^3}{6h_j} \\ &+ \left(f_j - \frac{M_j h_j^2}{6}\right)\frac{x_{j+1}-x}{h_j} + \left(f_{j+1} - \frac{M_{j+1}h_j^2}{6}\right)\frac{x-x_j}{h_j}. \end{aligned}}$$

求导可得

$$S_j'(x) = -\frac{M_j(x_{j+1}-x)^2}{2h_j} + \frac{M_{j+1}(x-x_j)^2}{2h_j} + \frac{f_{j+1}-f_j}{h_j} - \frac{h_j}{6}(M_{j+1}-M_j).$$

内部节点的一阶导数连续条件

由 $S_{i-1}'(x_i) = S_i'(x_i)$，得到

$$\boxed{h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1}+h_i)M_i + h_i M_{i+1} = 6\left(\frac{f_{i+1}-f_i}{h_i} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_{i-1}}\right)}, \quad i = 1, \dots, n-1.$$

也可除以 6 写成均差形式：

$$\frac{h_{i-1}}{6}M_{i-1} + \frac{h_{i-1}+h_i}{3}M_i + \frac{h_i}{6}M_{i+1} = (h_{i-1}+h_i)f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}].$$

自然三次样条的线性系统

设置 $M_0 = M_n = 0$，内部未知量 $M_1, \dots, M_{n-1}$ 满足上述三对角系统。

系数矩阵严格对角占优，因而可逆；求得节点二阶导数后，逐段代回即可得到唯一的自然三次样条。

> **提示：自然边界约束的是样条，不是原函数** 原稿写成 $M_0 = f''(x_0) = 0$、$M_n = f''(x_n) = 0$，一般不成立。正确的是 $M_0 = S''(x_0) = 0$、$M_n = S''(x_n) = 0$；原函数端点二阶导数未必为零。

误差界的条件提醒

原稿给出

$$\|f - S\|_\infty \le \frac{5}{384}\|f^{(4)}\|_\infty \max_j h_j^4.$$

> **提示：不能仅凭 $f \in C^4$ 将该界用于任意自然样条** 边界条件必须匹配相应误差定理。反例：$f(x) = x^2$ 的四阶导数为零，但自然样条要求端点二阶导数为零，不能等于 x^2；上式若无额外条件便会错误地预言误差为零。因此这里将该式作为原稿待核对的结论保留，不作为一般自然样条的无条件误差保证。

7. 作业（第 6–7 页）

教材作业

- HW6-1：§3.4，11。
- §3.5：4(a)、6(a)、13、29（原稿中 4、6 后的小写 a 按子题标记整理）。

数值实验：比较四种插值方法

考虑

$$f(x)=\frac{1}{1+25x^2},\qquad x\in[-1,1].$$

统一使用测试点

$$t_k=-1+0.01k,\qquad k=0,1,\dots,200.$$

1. **6 个等距节点的多项式插值**：
$$x_j=-1+0.4j,\quad j=0,\dots,5.$$
构造 L_5 并计算 $e_k^{[1]}=|f(t_k)-L_5(t_k)|$。
2. **11 个等距节点的多项式插值**：
$$x_j=-1+0.2j,\quad j=0,\dots,10.$$
构造 L_{10} 并计算 $e_k^{[2]}=|f(t_k)-L_{10}(t_k)|$。
3. **11 个 Chebyshev 节点的多项式插值**：
$$x_j=\cos\frac{(2j-1)\pi}{22},\quad j=1,\dots,11.$$
构造 C_{10} 并计算 $e_k^{[3]}=|f(t_k)-C_{10}(t_k)|$。
4. **11 个等距节点的自然三次样条**：使用第 2 项节点，构造自然样条 S_{10}，计算 $e_k^{[4]}=|f(t_k)-S_{10}(t_k)|$。
5. 绘制四组误差，学习使用 MATLAB `subplot` 展示结果。

提交要求：打印最后一项的图像，不需要提交 MATLAB 代码。

截止日期（原稿标注）：2026-10-27。

8. 本节要点

- 高次等距插值可能产生 Runge 现象，不能只靠提高次数改善精度。
- Chebyshev 节点通过调整节点分布改善本例的高次插值。
- 分段线性插值使用局部帽函数，误差为 $O(h^2)$。
- 帽函数也可用于有限元离散，得到稀疏线性系统。
- 三次样条是全局 C^2 的分段三次多项式，可通过节点二阶导数和三对角系统构造。
- 使用样条误差定理时，必须检查边界条件是否满足。